Oblig 2

$uv = u'v + uv'$

$$f(x) = e^{-\frac{x}{4}} \tan^{-1}(x)$$

Vi deriverer funksjonen. Det er et produkt så vi bruker produktregelen.

$$f'(x) = \left(e^{-\frac{x}{4}}\right)' \tan^{-1}(x) + e^{-\frac{x}{4}} \left(\tan^{-1}(x)\right)'$$

$$= -\frac{1}{4} e^{-\frac{x}{4}} \tan^{-1}(x) + e^{-\frac{x}{4}} \frac{1}{x^2+1}$$

$$= e^{-\frac{x}{4}} \left(\frac{1}{x^2+1} - \frac{1}{4} \tan^{-1}(x) \right)$$

Topppunkt finner vi når den deriverte er like 0.

$e^{-\frac{x}{4}} = 0$ $\vee$ $\frac{1}{x^2+1} - \frac{1}{4} \tan^{-1}(x) = 0$

$\downarrow$

ingen løsning

(den er alltid +ve)

$$\frac{4}{x^2+1} - \tan^{-1}(x) = 0$$

$$\tan^{-1}(x) - \frac{4}{x^2+1} = 0$$

for $x = 0$

$$1 - \frac{1}{4} \tan^{-1}(x) = 0$$

$1 > 0$ funksjonen øker

for $x = 4$

$$\frac{1}{4^2+1} - \frac{1}{4}\tan^{-1}(x)$$

$$\frac{1}{17} - \frac{1}{4}(1.3258)$$

$$\frac{1}{17} - 0.3315$$

$$= \underline{\underline{-0.2727}}$$

Det skifter fortegn som viser at det er ett toppunkt.